CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA - FÍSICA EXPERIMENTAL MOFT

PÊNDULO SIMPLES

1. Objetivo

- Determinar o valor da aceleração da gravidade, por meio do estudo da oscilação de um pêndulo simples.

2. Metodologia

Existe um grande número de fenômenos naturais nos quais se observam eventos periódicos. As ondas sonoras, a vibração de uma corda de instrumento musical, as radiações eletromagnéticas e o movimento dos elétrons em um campo elétrico alternado são alguns exemplos de fenômenos que apresentam grandezas com comportamento oscilatório periódico. Embora a natureza dessas oscilações seja bastante diversificada, as formulações matemáticas usadas para descrevê-las são semelhantes. De fato, o tratamento matemático empregado no estudo de um sistema simples pode ser estendido a outros sistemas análogos. Um sistema muito usado para estudar os movimentos oscilatórios periódicos é o pêndulo simples.

Conforme ilustrado na FIG. 1, um pêndulo simples é constituído de um objeto de massa m, com pequeno volume relativo, suspenso por um fio inextensível, de massa desprezível e comprimento l.

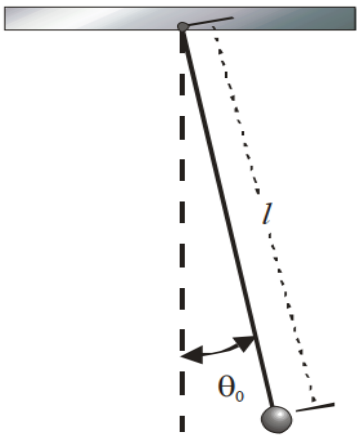

FIGURA 1 - Pêndulo simples

Suponha que, inicialmente, o pêndulo encontra-se em equilíbrio na vertical. Se for deslocado lateralmente de um ângulo inicial θ_0 e solto, em seguida, o pêndulo realizará um movimento oscilatório em um plano vertical, sob a ação da gravidade.

Esse movimento oscilatório é caracterizado por um período T, que é o intervalo de tempo necessário para uma oscilação completa. Uma análise detalhada da dinâmica do pêndulo simples leva à seguinte equação geral para o período:

$$T = T_0\left(1 + \frac{1}{2^2} sen^2 \frac{\theta_0}{2} + \frac{1}{2^2}\frac{3}{4^2} sen^4 \frac{\theta_0}{2} + \ldots\right), \quad (1)$$

com

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \quad (2)$$

sendo g a aceleração da gravidade.

Dentro do limite das pequenas oscilações ($\theta_0 \leq 10°$), o período pode ser considerado aproximadamente independente de θ_0 e determinado por meio da equação 2. Essa propriedade é chamada *isocronia*. Neste experimento, trabalha-se nessas condições.

A equação 2 estabelece a base de um *método* para a medição da aceleração da gravidade, a partir do estudo da oscilação de um pêndulo simples.

QUESTÃO 1: Para perceber melhor a validade a aproximação usada aqui, calcule o segundo termo da série da equação 1 para $\theta_0 = 10°$ e compare-o ao primeiro termo. Discuta o significado da comparação, considerando que a medição do período seja feita com o uso de um cronômetro digital comum, de precisão 0,01 s.

QUESTÃO 2: mostre que a aplicação de um deslocamento lateral inicial com valor entre 10% e 15% do comprimento do pêndulo garante a condição de pequena oscilação.

3. Material

Barbante fino, esfera ou outro objeto de pequeno volume, cronômetro, trena e régua.

4. Procedimentos

1 - Construa uma montagem semelhante à da FIG. 1. Meça o período T do pêndulo para um comprimento inicial $l \cong 2{,}00$ m, considerando-o igual à distância do centro de massa do objeto fixado à ponta do fio até o ponto de suspensão deste.

Atenção: analise a melhor maneira de realizar essa medida, a fim de obter um resultado confiável. Avalie, em especial, o efeito de 1) medir o tempo de um número múltiplo de um período e de 2) realizar várias medidas para cada comprimento.

2 - Repita esse procedimento para diversos valores de l e reúna os resultados em uma tabela T *versus* l. Cuide de usar valores bem distribuídos de l para poder perceber melhor o caráter não-linear da relação entre T e l.

3 - Construa o gráfico da relação T *versus* l. Observe que os pontos experimentais não se situam sobre uma reta, o que é previsível a partir da equação 2.

4 - Use um procedimento de *linearização* e faça a *regressão linear* correspondente dos dados, determinando quais são as grandezas físicas correspondentes às constantes A e B obtidas.

5 - Use os parâmetros de ajuste para determinar o valor da aceleração da gravidade, com a respectiva incerteza. Compare seu resultado com o valor local de g, conhecido por meio de outros processos. Para Belo Horizonte, considere g_{BH} = (9,784 ± 0,001) m/s².